

1 Описание бизнес-процесса «Покупка товара в ветаптеке»

Покупатель, посетитель ветеринарной клиники, обращается к продавцу-фармацевту и сообщает ему полное наименование необходимого ему товара. Продавец на основании полученного наименования проверяет категорию товара и определяет, относится он к рецептурным или к нерепечтурным товарам.

Если товар относится к нерепечтурным, то продавец проверяет наличие товара на складе. При наличии товара может быть оформлена покупка и осуществлена оплата товара. При успешном завершении оплаты продавец выдает покупателю товар вместе с чеком. Если оплата не проходит, то и товар не выдается.

Если товар относится к рецептурным, то продавец обязан потребовать рецепт у покупателя. Если покупатель не может предъявить рецепт, то процесс покупки завершается.

При предъявлении покупателем рецепта продавец должен забрать его и проверить его на действительность. Если рецепт оказывается недействительным, то процесс покупки также завершается без продажи товара. Если же рецепт действителен и имеет все необходимые подписи и печати, то продавец проверяет наличие товара на складе. Если нужный товар оказывается в наличии, то продавец оформляет покупку, а покупать осуществляет оплату. Если оплата проходит успешно, то продавец выдает покупателю товар и чек. В противном случае процесс завершается.

В случае отсутствия товара на складе продавец предлагает покупателю заказать необходимый товар, а покупатель решает, нужно ли оформлять заказ. Если покупатель отказывается оформлять заказ, то процесс завершается. Если покупатель согласен, то продавец формирует заявку на заказ, а затем проверяет, требуется ли предоплата для заказа необходимого товара. Если предоплата необходима, покупатель осуществляет оплату. При успешной оплате заявка считается принятой и процесс завершается. Если оплата не прошла, заявка отменяется, и процесс завершается.

На рис. 1 приведена bpm-диаграмма описанного процесса.

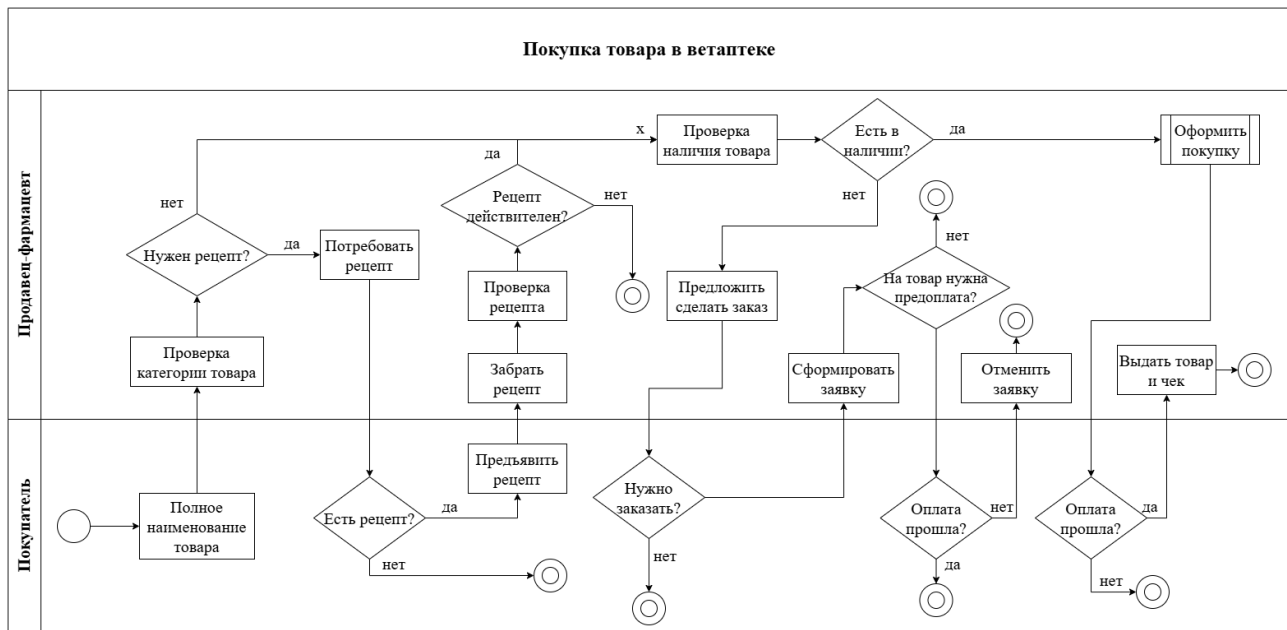


Рис. 1: Диаграмма бизнес-процесса

2 JSON файлы

В листинге 1 приведен текст файла формата .json, в котором перечислены правила заполнения для СУБД.

```

1 {
2   "title": "Vetshop Database Schema",
3   "description": "Схема данных для базы ветеринарной аптеки, вклю
4     чающая товары, клиентов, заказы и покупки.",
5   "type": "object",
6   "properties": {
7     "products": {
8       "type": "array",
9       "description": "Каталог товаров магазина.",
10      "items": {
11        "type": "object",
12        "properties": {
13          "_id": {
14            "type": "string",
15            "description": "Уникальный ID товара, например PRD001
16              ."
17          },
18          "name": {
19            "type": "string",
20            "description": "Название товара."
21          },
22          "category": {
23            "type": "string",
24            "description": "Категория товара."
25          },
26          "need_prescription": {

```

```

25         "type": "boolean",
26         "description": "Требуется ли рецепт для покупки."
27     },
28     "in_stock": {
29         "type": "boolean",
30         "description": "Есть ли товар в наличии."
31     },
32     "price": {
33         "type": "number",
34         "description": "Цена товара."
35     }
36 },
37 "required": ["_id", "name", "category", "
38     need_prescription", "in_stock", "price"],
39 "additionalProperties": false
40 },
41
42 "customers": {
43     "type": "array",
44     "description": "Информация о клиентах.",
45     "items": {
46         "type": "object",
47         "properties": {
48             "_id": {
49                 "type": "string",
50                 "description": "Уникальный ID клиента, например
51                     CUS001."
52             },
53             "first_name": {
54                 "type": "string",
55                 "description": "Имя клиента."
56             },
57             "last_name": {
58                 "type": "string",
59                 "description": "Фамилия клиента."
60             },
61             "phone": {
62                 "type": "string",
63                 "description": "Телефон клиента."
64             },
65             "email": {
66                 "type": "string",
67                 "description": "Email клиента."
68             }
69         },
70         "required": ["_id", "first_name", "last_name", "phone", "
71             email"],
72         "additionalProperties": false
73     }
74 },

```

```

74 "orders": {
75   "type": "array",
76   "description": "Оформленные заказы, связанные с клиентами и
    товарами.",
77   "items": {
78     "type": "object",
79     "properties": {
80       "_id": {
81         "type": "string",
82         "description": "Уникальный ID заказа, например ORD001
            ."
83       },
84       "customer_id": {
85         "type": "string",
86         "description": "ID клиента, ссылочный ключ."
87       },
88       "product_id": {
89         "type": "string",
90         "description": "ID товара, ссылочный ключ."
91       },
92       "created_at": {
93         "type": "string",
94         "format": "date-time",
95         "description": "Время создания заказа."
96       },
97       "need_prescription": {
98         "type": "boolean",
99         "description": "Нужен ли рецепт по правилам магазина.
            "
100      },
101      "has_prescription": {
102        "type": "boolean",
103        "description": "Есть ли у клиента рецепт."
104      },
105      "need_prepay": {
106        "type": "boolean",
107        "description": "Требуется ли предоплата."
108      },
109      "prepay_done": {
110        "type": "boolean",
111        "description": "Была ли выполнена предоплата."
112      },
113      "status": {
114        "type": "string",
115        "enum": ["completed", "cancelled"],
116        "description": "Статус заказа."
117      }
118    },
119    "required": [
120      "_id",
121      "customer_id",
122      "product_id",

```

```

123         "created_at",
124         "need_prescription",
125         "has_prescription",
126         "need_prepay",
127         "prepay_done",
128         "status"
129     ],
130     "additionalProperties": false
131 }
132 },
133
134 "purchases": {
135     "type": "array",
136     "description": "История покупок, включающая покупки без оформ-
137     ления заказа.",
138     "items": {
139         "type": "object",
140         "properties": {
141             "_id": {
142                 "type": "string",
143                 "description": "Уникальный ID покупки, например
144                 PUR001."
145             },
146             "customer_id": {
147                 "type": "string",
148                 "description": "ID клиента, ссылочный ключ."
149             },
150             "product_id": {
151                 "type": "string",
152                 "description": "ID товара, ссылочный ключ."
153             },
154             "order_id": {
155                 "type": ["string", "null"],
156                 "description": "ID заказа, если покупка привязана к за-
157                 казу."
158             },
159             "price_paid": {
160                 "type": "number",
161                 "description": "Фактическая уплаченная цена."
162             },
163             "timestamp": {
164                 "type": "string",
165                 "format": "date-time",
166                 "description": "Время покупки."
167             }
168         },
169         "required": ["_id", "customer_id", "product_id", "price_paid", "timestamp"],
170         "additionalProperties": false
171     }
172 },

```

```

171
172 "required": ["products", "customers", "orders", "purchases"],
173 "additionalProperties": false
174 }

```

Листинг 1: JSON-схема

В листинге 2 приведен текст .json файла с данными для заполнения таблицы ветеринарной аптеки в MongoDB.

```

1 [
2   {
3     "customerId": "CUS001",
4     "customerName": "Екатерина Макарова",
5     "productId": "PRD007",
6     "productName": "консервы 'Мясной выбор'",
7     "price": 805.81,
8     "order": {
9       "orderId": "ORD001",
10      "createdAt": "2025-12-02T03:06:28.610027",
11      "needPrescription": false,
12      "hasPrescription": false,
13      "needPrepay": false,
14      "prepayDone": false,
15      "status": "completed"
16    },
17    "purchase": {
18      "purchaseId": "PUR001",
19      "pricePaid": 805.81,
20      "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610072"
21    },
22    "status": {
23      "isFinal": true,
24      "message": "Покупка успешно завершена.",
25      "reasonCode": "PURCHASE_COMPLETED"
26    },
27    "auditLog": [
28      {
29        "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610027",
30        "event": "order_created",
31        "details": ""
32      },
33      {
34        "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610072",
35        "event": "purchase_completed",
36        "details": "Клиент оплатил товар."
37      }
38    ]
39  },
40
41  {
42    "customerId": "CUS002",
43    "customerName": "Олег Сидоров",

```

```

44 "productId": "PRD015",
45 "productName": "Ошейник антиблошиный",
46 "price": 1462.79,
47 "order": {
48   "orderId": "ORD002",
49   "createdAt": "2025-12-02T03:06:28.610083",
50   "needPrescription": false,
51   "hasPrescription": false,
52   "needPrepay": false,
53   "prepayDone": false,
54   "status": "completed"
55 },
56 "purchase": {
57   "purchaseId": "PUR002",
58   "pricePaid": 1462.79,
59   "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610090"
60 },
61 "status": {
62   "isFinal": true,
63   "message": "Покупка успешно завершена.",
64   "reasonCode": "PURCHASE_COMPLETED"
65 },
66 "auditLog": [
67   {
68     "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610083",
69     "event": "order_created",
70     "details": ""
71   },
72   {
73     "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610090",
74     "event": "purchase_completed",
75     "details": "Клиент оплатил товар."
76   }
77 ]
78 },
79
80 {
81   "customerId": "CUS003",
82   "customerName": "Ольга Макарова",
83   "productId": "PRD008",
84   "productName": "Корм для кошек премиум",
85   "price": 1891.17,
86   "order": null,
87   "purchase": {
88     "purchaseId": "PUR003",
89     "pricePaid": 1891.17,
90     "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610100"
91   },
92   "status": {
93     "isFinal": true,
94     "message": "Покупка совершена без оформления заказа.",
95     "reasonCode": "DIRECT_PURCHASE"

```

```

96     },
97     "auditLog": [
98         {
99             "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610100",
100             "event": "purchase_completed",
101             "details": "Покупка без заказа."
102         }
103     ]
104 },
105
106 {
107     "customerId": "CUS004",
108     "customerName": "Олег Лебедева",
109     "productId": "PRD005",
110     "productName": "Шлейка 'Комфорт+'",
111     "price": 1087.66,
112     "order": null,
113     "purchase": {
114         "purchaseId": "PUR004",
115         "pricePaid": 1087.66,
116         "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610105"
117     },
118     "status": {
119         "isFinal": true,
120         "message": "Покупка совершена без оформления заказа.",
121         "reasonCode": "DIRECT_PURCHASE"
122     },
123     "auditLog": [
124         {
125             "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610105",
126             "event": "purchase_completed",
127             "details": "Покупка без заказа."
128         }
129     ]
130 },
131
132 {
133     "customerId": "CUS006",
134     "customerName": "Ольга Иванов",
135     "productId": "PRD007",
136     "productName": "Консервы 'Мясной выбор'",
137     "price": 805.81,
138     "order": {
139         "orderId": "ORD004",
140         "createdAt": "2025-12-02T03:06:28.610123",
141         "needPrescription": false,
142         "hasPrescription": false,
143         "needPrepay": true,
144         "prepayDone": false,
145         "status": "cancelled"
146     },
147     "purchase": null,

```



```

148     "status": {
149         "isFinal": true,
150         "message": "Заказ отменён: не внесена предоплата.",
151         "reasonCode": "PREPAY_REQUIRED"
152     },
153     "auditLog": [
154         {
155             "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610123",
156             "event": "order_created",
157             "details": ""
158         },
159         {
160             "timestamp": "2025-12-02T03:06:28.610123",
161             "event": "order_cancelled",
162             "details": "Клиент не внёс предоплату."
163         }
164     ]
165 }
166 ]

```

Листинг 2: Данные для заполнения таблицы

3 MongoDB

В MongoDB Compass была создана база данных `vet_pharmacy`, в которой была создана коллекция `customers`. В нее были загружены данные из `.json` файла из листинга 2. Фрагмент получившейся коллекции на рис. 2.

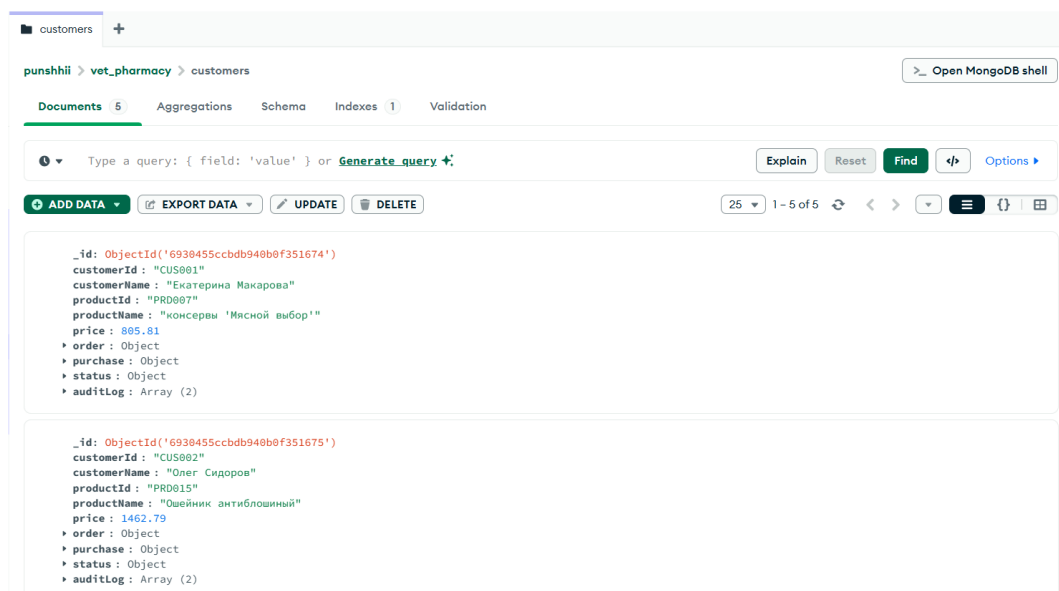


Рис. 2: Фрагмент коллекции в MongoDB

К полученной базе данных можно выполнять запросы. Пример выполнения простейшего запроса на рис. 3.

```

>_MONGOSH
> db.customers.find({customerId: 'CUS001'})
< {
  _id: ObjectId('6930455ccbdb940b0f351674'),
  customerId: 'CUS001',
  customerName: 'Екатерина Макарова',
  productId: 'PRD007',
  productName: "консервы 'Мясной выбор'",
  price: 805.81,
  order: {
    orderId: 'ORD001',
    createdAt: '2025-12-02T03:06:28.610027',
    needPrescription: false,
    hasPrescription: false,
    needPrepay: false,
    prepayDone: false,
    status: 'completed'
  },
  purchase: {
    purchaseId: 'PUR001',
    pricePaid: 805.81,
    timestamp: '2025-12-02T03:06:28.610072'
  },
  status: {
    isFinal: true,
    message: 'Покупка успешно завершена.',
    reasonCode: 'PURCHASE_COMPLETED'
  },
  auditLog: [
    {

```

Рис. 3: Пример выполнения запроса